

宁波“十校”2025 届高三 3 月联考

技术试题卷

第一部分：信息技术

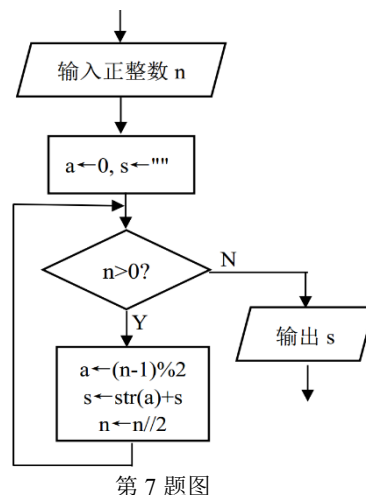
一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

2024 年 6 月，教育部阳光高考平台首次推出“阳光志愿”信息服务系统，考生可通过终端设备的浏览器登录该平台了解相关资讯。平台集成海量数据，详尽的专业库、院校库、就业前景、历年分数线等免费向千万考生开放；同时提供有针对性的专业、职业心理测评帮助考生更好地了解自己的专业和职业倾向。

1. 下列关于该信息系统中数据与信息的说法，**不正确**的是
 - A. 该系统中的各种文本、图像数据是结构化数据
 - B. 该系统中的文字、图片、视频等是数据的表现形式
 - C. 该系统提供的各类数据可供不同的用户查看，体现了信息的共享性
 - D. 该系统提供的院校及专业数据对不同的考生来说价值是不一样的
2. 下列关于信息系统的说法，**正确**的是
 - A. 需提供手机号注册为该网站用户，因此手机号属于该信息系统的用户
 - B. 用户的注册信息只保存在用户登录系统时所用的终端设备中
 - C. 用户需要通过用户名和密码登录该系统，这是身份认证技术的一种应用
 - D. 用户可以查询院校、专业等信息，主要体现了信息系统的数据收集和输入功能
3. 下列关于该信息系统中网络技术的说法，**正确**的是
 - A. 用户在学校访问该平台了解相关资讯时，无需经过网关
 - B. 为了便于访问与管理，该平台服务器采用动态地址
 - C. 若通过无线网络访问该网站，访问过程中不需要传输介质
 - D. 用户通过终端设备的浏览器登录该网站时需遵循 HTTP 协议
4. 下列关于该信息系统中的硬件及软件的说法，**正确**的是
 - A. 移动终端的“智能性”在硬件上主要基于传感器的植入
 - B. 该网站服务器上安装的操作系统、各类驱动程序、浏览器是常见的系统软件
 - C. 该网站服务器的性能仅由 CPU 的性能指标决定，不受存储器容量大小的影响
 - D. 该网站服务器上安装的内存条是只读存储器，断电后数据不会丢失
5. 下列关于人工智能的说法，**正确**的是
 - A. 在智能叠加协调的回路中，机器智能是智能回路的总开关
 - B. 符号主义人工智能的实现依赖对符号的推理和运算
 - C. 强化学习是联结主义人工智能方法的典型应用
 - D. DeepSeek 等人工智能的快速发展对社会没有负面影响

6. 下列关于数制与编码的说法, 不正确的是
- A. 相同数据经不同编码方式生成的文件容量不一定相同
- B. 二进制数 11011010 转换成十进制数是偶数
- C. 两位十六进制数能表示的最大十进制数是 256
- D. 某声音的量化取值范围是 0-100, 其量化位数至少为 7bit
7. 某算法部分流程图如第 7 题图所示, 下列说法正确的是
- A. 若输入 n 的值为 10, 则输出结果为 1010
- B. 若输入 n 的值为 10, 则语句 $n>0$ 执行了 4 次
- C. 改变循环体中三条语句的执行顺序, 不影响程序运行结果
- D. 无论输入什么正整数, 程序运行结束, n 的值一定为 0
8. 下列程序段中 (输入 n 的值的代码略) 与第 7 题流程图功能不一致的是



程序段 ① <pre> def f(n): if n<2: return str(1-n) else: return f(n//2)+str((n-1)%2) print(f(n)) </pre>	程序段 ② <pre> def f(n): if n<2: return str(1-n) else: return str(1-n%2)+f(n//2) print(f(n)) </pre>
程序段 ③ <pre> a=0; s="" while n>0: a=(n+1)%2; s=str(a)+s; n=n//2 print(s) </pre>	程序段 ④ <pre> a = 0; s = "" while n>0: a=n%2; s=str(1-a)+s; n=n//2 print(s) </pre>

- A. 程序段① B. 程序段② C. 程序段③ D. 程序段④
9. 将有关二叉树的概念推广到三叉树, 若一棵完全三叉树的节点总数为 20, 下列说法不正确的是
- A. 该完全三叉树的叶子节点数量为 13
- B. 该完全三叉树只有度为 0 和度为 3 的节点
- C. 该完全三叉树总共有 4 层
- D. 若要将其补齐为满三叉树, 则还需补 20 个节点
10. 下列关于栈的说法, 正确的是
- A. 栈可用数组实现, 但不能用链表实现
- B. 计算机在执行递归程序时, 可以通过栈的调用来实现
- C. 若出栈顺序为 dceab, 则入栈顺序可能为 abcde
- D. 栈是一种后进先出的线性表, 每个元素既有一个前驱点, 又有一个后继点
11. 有如下 Python 程序段:
- ```

b = []; n = len(a)
for i in range(n):
 for j in range(len(a[i])):

```

```

 if i<j and a[i][j] not in b:
 b.append(a[i][j])

```

执行该程序段后，若数组 b 的值为[3, 6, 7, 9]，那么数组 a 的值不可能的是

- A. [[1, 3, 6, 7], [2, 4, 7, 9], [5, 2, 3, 7]]
- B. [[1, 3, 6, 7], [1, 3, 6, 7], [1, 3, 6, 9]]
- C. [[1, 3, 6, 7], [2, 4, 9, 7], [5, 2, 3, 8]]
- D. [[1, 3, 6, 7], [2, 6, 9, 7], [5, 2, 3, 3]]

12. 有如下 Python 程序段，下列说法不正确的是

```

n = 6; m = 2; a = []; num = 0
que = [i+1 for i in range(n)]
head = tail = 3 #①
while (head+2)%n != tail: #②
 num += 1; x = que[head]; head = (head+1)%n #③
 if num == m:
 num = 0; m += 1
 else:
 que[tail] = x; tail = (tail+1)%n
 #④

```

while head != tail:

```

 a = a+[que[head]]; head = (head+1)%n

```

- A. 执行该程序段后，a 列表中有两个元素，分别为 4 和 6
- B. 若将①处的语句修改为 head=tail=0，程序运行后，a=[3, 6]
- C. 若将②处的循环表达式修改为 (head+1)%n!=tail，程序运行后 a 列表中只有 1 个元素
- D. 若将③处的语句 head=(head+1)%n 放到④处，不影响程序功能

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. GeoHash 作为地理空间编码中的常见方法，能够把空间经纬度数据（经度区间[-180, 180]，纬度区间[-90, 90]）编码成一个字符串。例如，宁波市天一阁的经度为 121.53996，纬度为 29.87089，可编码成字符串“wtq3”。具体编码算法如下（以天一阁的经纬度编码为例）：

#### ①将经纬度分别转换成二进制编码

对天一阁的纬度 wd（29.87089）按如下方式进行编码：

- 将区间[-90, 90]二分为[-90, 0), [0, 90], 称为左、右区间, wd 属于右区间[0, 90], 标记为 1。
- 将区间[0, 90]二分为 [0, 45), [45, 90], wd 属于左区间 [0, 45), 标记为 0。
- 重复上述过程，不断划分区，直到达到指定编码长度 length(一般为 5 的倍数)为止。

以编码长度 length=10 为例，天一阁的经度编码为 11010 11001，纬度编码为 10101 01001。

#### ②将经纬度对应的二进制编码合并

- 生成新串：奇数位放经度，偶数位放纬度，将 2 串编码组合为 11100 11001 10110 00011。
- 分组转换：将生成的新串每 5 位一组转成 1 个十进制整数，分别对应为 28、25、22、3。

#### ③将转换后的十进制按照 Base32 进行编码

使用数字 0-9、小写字母（去掉字母 a, i, l, o）这 32 个字符进行 Base32 编码（见下表），十进制数 28、25、22、3 对应的编码组合就是“wtq3”，即为天一阁的地理区域字符串。

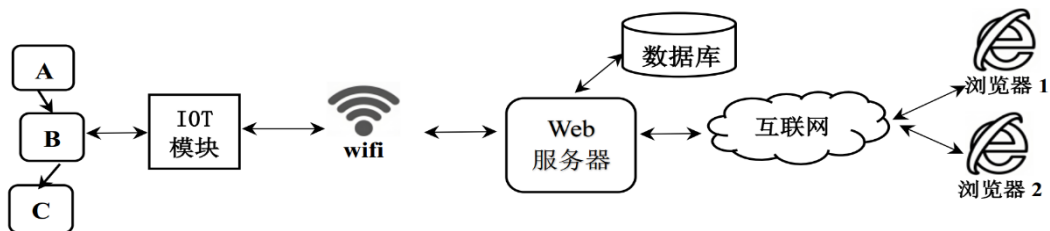
|         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 十进制     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Base32码 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | b  | c  | d  | e  | f  | g  |
| 十进制     | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Base32码 | h  | j  | k  | m  | n  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |

- (1) 若规定编码长度为 5，北京大学的经度为 116.31088，则该经度的二进制编码为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。
- (2) 实现上述算法的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def dtob(value, left, right):
 ret = ""; i = 1
 while i <= length:
 m = (left + right) / 2
 if _____①_____ :
 left = m; ret = ret + "1"
 else:
 right = m; ret = ret + "0"
 i = i + 1
 return ret
def gh(jd, wd):
 s = ""; sjd = dtob(jd, -180, 180); swd = dtob(wd, -90, 90)
 for i in range(length):
 _____②_____
 n = 0; code = ""
 for i in range(len(s)):
 n = n * 2 + int(s[i])
 if _____③_____ :
 code = code + base32[n]; n = 0
 return code
base32 = "0123456789bcdefghjkmnpqrstuvwxy3"
```

#设置编码长度 length，获取某一地点的经度 jd、纬度 wd，输出对应字符串，代码略

14. 某研究小组搭建了校园声音监测系统，在学校图书馆、教学楼、运动场各设置了 1 个监测点。该系统可以根据声音情况发出警示，其中一个监测点的系统结构示意图如第 14 题图 a 所示。每个监测点的传感器采集数据经智能终端上传到服务器，服务器将处理后的结果传送给智能终端，智能终端启动执行器发出预警信号，若实测音量连续 5 分钟高于限定值则警示灯闪烁。用户可以通过终端浏览器访问 Web 服务器查看相关数据。
- (1) 该信息系统每隔 1 分钟采集一次声音数据，那么控制时间间隔的语句 sleep(60\*1000)应添加在第 14 题图 a 所示系统结构中\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_的程序代码中。（单选，填字母：A. A 处 /B. B 处 /C. C 处）



第 14 题图 a

- (2) 提交数据到 web 服务器的 URL 为 `http://192.168.1.10:8080/input?id=1&val=15`, 则 web 服务器的 IP 地址为     ▲    。
- (3) 研究小组用浏览器查看各监测点的声音强度页面, 页面动态显示声音强度数据及采集时间。系统正常工作一段时间后, 研究小组发现该页面中数据不再变化, 刷新后仍然不变。结合第 14 题图 a, 以下故障可能与该现象有关的是     ▲     (多选, 填字母)。(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)
- A. 传感器损坏  
B. Web 服务器故障  
C. 智能终端损坏  
D. 数据库与 Web 服务器连接异常  
E. 传感器与智能终端连接故障
- (4) 研究小组将系统中某天 8:00-18:00 的声音监测数据导出到文件 `sounds.xlsx` 中, 部分数据如第 14 题图 b 所示。现要由高到低输出 8 点-9 点时段 (包括 8 点, 不包括 9 点) 各监测点的实测音量的平均值, 并统计各监测点在该时段音量连续 5 分钟高于限定值的时段数。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处 (填字母)。

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("sounds.xlsx")
df = df.drop(["日期"], axis=1)
df = ①
g = ②
s = ③ # s 如第 14 题图 c 所示

```

| 日期        | 时  | 分  | 监测点 | 实测音量  | 限定值 |
|-----------|----|----|-----|-------|-----|
| 2025/2/17 | 8  | 0  | 图书馆 | 18.09 | 40  |
| 2025/2/17 | 8  | 0  | 教学楼 | 32.2  | 60  |
| 2025/2/17 | 8  | 0  | 运动场 | 35.5  | 90  |
| 2025/2/17 | 8  | 1  | 图书馆 | 24.73 | 40  |
| 2025/2/17 | 8  | 39 | 教学楼 | 39.09 | 60  |
| 2025/2/17 | 17 | 59 | 运动场 | 82.34 | 90  |

第 14 题图 b

```

df = df[df.实测音量>df.限定值]
df = df[df.监测点=="图书馆"]

```

#统计各监测点在该时段音量连续 5 分钟高于限定值的时段数, 代码略

①②③处可选代码有:

- A. `df.groupby("监测点", as_index=True).实测音量.mean()`  
 B. `df.groupby("监测点", as_index=False).实测音量.mean()`  
 C. `df.sort_values("实测音量", ascending=True)`  
 D. `g.sort_values("实测音量", ascending=False)`  
 E. `df[df.时==8]`

|   | 监测点 | 实测音量  |
|---|-----|-------|
| 2 | 运动场 | 64.84 |
| 1 | 教学楼 | 39.09 |
| 0 | 图书馆 | 30.87 |

第 14 题图 c

(5) 如下代码与第(4)小题加框处代码功能是否一致?     ▲     (选填: 是/否)

```
df = df[df.监测点=="图书馆"][df.实测音量>df.限定值]
```

15. 某校对高一新生进行平行分班, 新生部分数据如第 15 题图 a 所示。具体分班规则如下: 将高一新生按毕业学校进行分组, 再对各校学生分别按总分降序排序, 然后在此基础上按男生在前、女生在后按序进行蛇形分班。分成 5 个班的蛇形分班方法如第 15 题图 b 所示。编写程序模拟分班过程, 生成并输出 m 个班的学生名单。

| 考号       | 姓名  | 学校 | 性别 | 成绩  |
|----------|-----|----|----|-----|
| 20240338 | 邹*逸 | C校 | 女  | 461 |
| 20240628 | 祝*豪 | F校 | 女  | 378 |
| 20240227 | 朱*阳 | B校 | 男  | 420 |

第 15 题图 a

| 1班    | 2班    | 3班    | 4班    | 5班     |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| --1-- | --2-- | --3-- | --4-- | --5--→ |
| ←10←  | ←9←   | ←8←   | ←7←   | ←6←    |
| ←11←  | ←12←  | ←13←  | ←14←  | ←15←   |

第 15 题图 b

- (1) 定义如下 sort\_score(a, st, ed) 函数, a 列表每个元素的数据项依次为考号、姓名、学校、性别、成绩, 列表已按学校为关键字升序排列。函数功能是将 a 列表中从 a[st] 到 a[ed] 的数据 (包括 a[st] 和 a[ed]) 按成绩降序排序。

```
def sort_score(a, st, ed):
 i = st
 while i < ed:
 k = i
 for j in range(i+1, ed+1):
 if a[j][4] > a[k][4]:
 k = j
 if k != i:
 a[k], a[i] = a[i], a[k] #语句 A
 i += 1
```

- ①调用 sort\_score 函数, 若 a[st][4], a[st+1][4], ..., a[ed][4] 的值依次为: 461、378、524、420、530, 则语句 A 的执行次数是     ▲    。
- ②修改程序中加框处代码, 使得函数功能保持不变。
- (2) 定义如下 sort\_mf(data, head) 函数, data 是一个已按各校成绩降序排序的链表。函数功能是将 data 中的数据保持原有相对位置不变的情况下按男生在前女生在后的顺序排序。请在划线处填入合适的代码。

```
def sort_mf(data, head):
 p = head
 while data[p][0][3] == "女":
 pre = p; p = data[p][1]
 if p != head:
 data[pre][1] = data[p][1]; data[p][1] = head; head = p
 t = k = head
 while data[t][0][3] == "男":
 k = t; t = data[t][1]
```

```

while data[t][1] != -1:
 p = data[t][1]
 if data[p][0][3] == "男":
 ▲
 data[p][1] = data[k][1]
 data[k][1] = p; k = data[k][1]
 else:
 t = data[t][1]
return head

```

(3) 实现平行分班的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def proc(a,rs):
 s = 0
 for i in range(len(rs)): #分别对各校按成绩进行降序排序，结果如第 15 题图 c 所示
 num = rs[i][1]
 ①
 s += num
 data = [[a[0],-1]]
 head = 0
 for i in range(1,len(a)):
 data.append([a[i],data[i-1][1]])
 data[i-1][1] = i
 head = sort_mf(data,head)
 p = head; bj = 0; k = 1; cla = [[] for i in range(m)]
 while p != -1:
 bj += k
 if bj > m:
 bj = m; k = -1
 elif bj < 1:
 bj = 1; k = 1
 data[p][0].append(bj)
 ②
 p = data[p][1]
 return cla
"""

```

| 考号       | 姓名  | 学校 | 性别 | 成绩  |
|----------|-----|----|----|-----|
| 20240144 | 张*鸿 | A校 | 男  | 569 |
| 20240148 | 郭*唐 | A校 | 女  | 553 |
| 20240128 | 徐*妍 | A校 | 女  | 589 |
| 20240104 | 陈*希 | A校 | 男  | 337 |
| 20240231 | 华*宸 | B校 | 女  | 611 |
| 20240236 | 谢*涵 | B校 | 男  | 581 |
| 20240821 | 朱*行 | H校 | 女  | 406 |
| 20240837 | 彭*宁 | H校 | 女  | 394 |
| 20240803 | 杨*昕 | H校 | 女  | 351 |

第 15 题图 c

输入需要分班的班级数 m，读取学生数据存入 a 列表，每个元素包含考号、姓名、学校、性别、成绩 5 个数据项；对 a 列表按学校为关键字进行排序分组，并统计各校人数，存入列表 rs 中，rs = [["A 校", 62], ["B 校", 48], ...["H 校", 42]]；代码略。

```

"""
cla = proc(a,rs)
#导出 1-m 班学生名单，代码略

```

## 第二部分：通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. ChatGPT 是一款聊天机器人程序，能够基于在预训练阶段所见的模式和统计规律生成回答，还能根据聊天的上下文进行互动。下列分析中不恰当的是

- A. 人工智能已经成为人类认识和思考世界的一种工具，体现了技术具有发展人的作用
- B. ChatGPT 可以解答多学科、跨领域的问题，体现了技术的综合性
- C. ChatGPT 的深度学习技术的内容和体系复杂，体现了技术的复杂性
- D. 在训练新模型过程中，研发了多模态转化技术，体现了技术的实践性

17. 如图所示为一款家用的电吹风机。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

- A. 采用银色机身搭配紫色风筒，主要考虑了人的生理需求
- B. 吹风机的磁吸式风嘴设计，使风嘴更换简单便捷，实现了高效目标
- C. 无扇叶设计，避免头发卷入扇叶，实现了安全目标
- D. 手柄尺寸贴合大部分人的手掌，考虑了人的静态尺寸

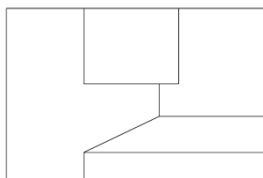


第 17 题图

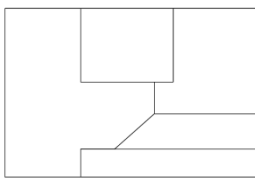
18. 在设计一款用于户外使用的休闲长椅时，需要考虑材料的耐久性、抗腐蚀性和舒适性。以下哪种材料组合最适合用于这款长椅的制造

- A. 铁制框架+木质座面
- B. 塑料框架+织物座面
- C. 混凝土框架+石材座面
- D. 不锈钢框架+防腐木座面

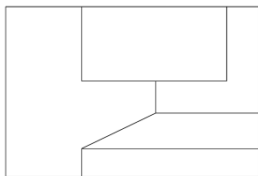
19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



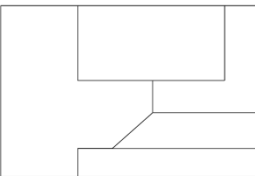
A.



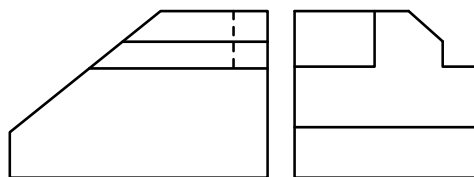
B.



C.



D.

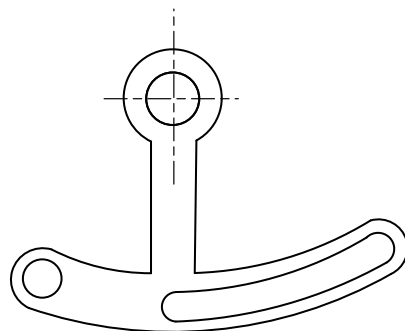


第 19 题图

通用技术实践课上，小明准备用厚度为 2mm 的钢板制作如图所示的零件，请根据图及其描述完成第 20-21 题。

20. 下列加工工艺及其工具选择中不需要或不合理的是

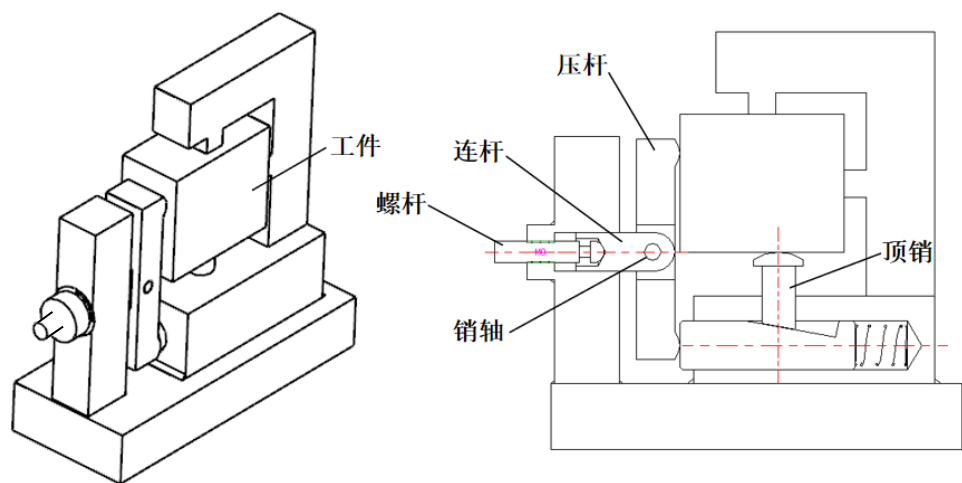
- A. 冲眼：样冲和铁锤
- B. 划线：划针、划规和钢角尺
- C. 钻孔：平口钳和麻花钻
- D. 锯割：钢锯和台虎钳



第 20-21 题图



21. 下列是小明设计该零件加工流程时进行的分析，其中不合理的是
- A. 先划中心线，再冲眼、画圆，然后划轮廓线
  - B. 加工流程：划线→钻孔→锯割→锉削
  - C. 可采用激光切割技术，对传统流程进行优化
  - D. 加工腰形孔时，可先钻排孔，然后用圆锉完成锉削
22. 如图所示的夹紧机构，通过拧动螺杆，推动连杆向右运动，使压杆和顶销从两边夹紧工件。在工件被夹紧过程中，下列对各个构件分析中不正确的是



第 22 题图

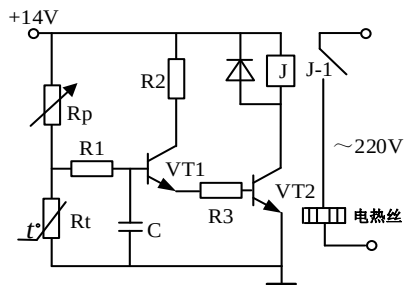
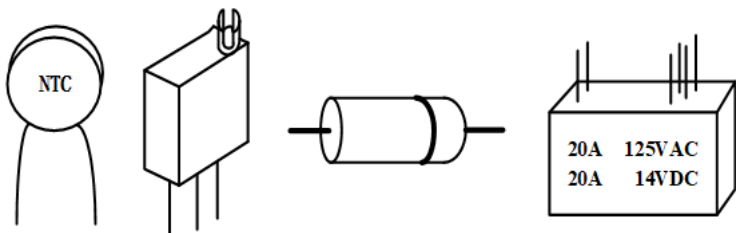
- A. 螺杆受拉和受弯曲
  - B. 压杆受弯曲
  - C. 连杆与压杆为铰连接
  - D. 顶销受压和受弯曲
- 如图所示为某款扫描仪，包含机械传动控制子系统和数据转换子系统，它可将学生的答卷转化为计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字格式。其工作过程：将答卷置于进给处并启动，扫描仪主板发出指令，控制步进电机动作，带动扫描头按轨道移动完成对试卷的扫描；与此同时，光感器件将检测到的光信号转换成电信号，再将电信号通过模拟/数字（A/D）转换器转化为数字信号，经过处理后完成图像数据转换，传输到计算机中并显示。请根据描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

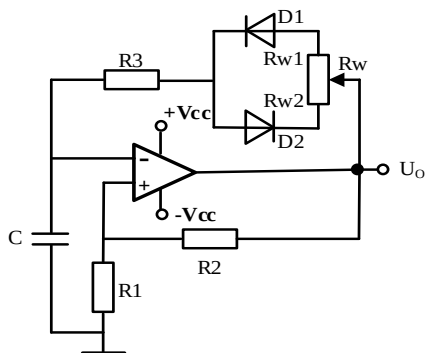
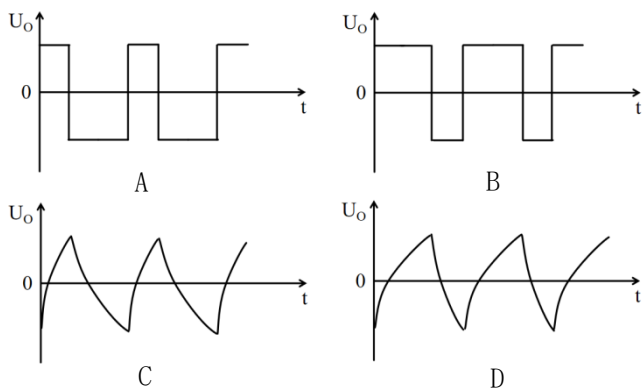
23. 下列关于扫描仪系统的分析中不恰当的是
- A. 光源不纯会影响到扫描结果，体现了系统的整体性
  - B. 购买扫描仪时，既要考虑光感器件，又要考虑机械传动，体现了系统分析综合性原则
  - C. 扫描仪的静电特性容易积灰，需要定期清洁，体现了系统的动态性
  - D. 扫描头的性能是影响该系统优化的因素
24. 下列关于机械传动控制子系统的说法中恰当的是
- A. 光感器件将检测到的光信号属于输入量
  - B. 该控制过程有反馈
  - C. 被控对象为扫描头
  - D. 步进电机短路不属于干扰因素

25. 如图所示为低温加热控制电路，下列元器件中不需要的是



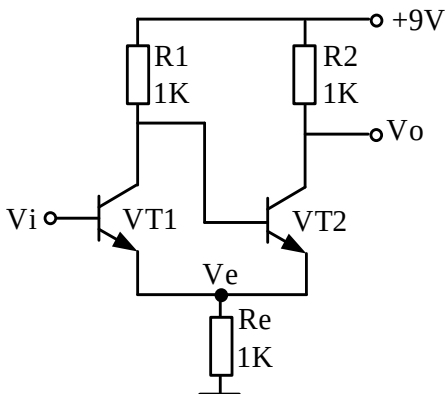
第 25 题图

26. 如图所示的信号处理电路，滑动变阻器上端为  $R_{w1}$ ，下端为  $R_{w2}$ ，当  $2R_{w1}=R_{w2}$  ( $R_3 \ll R_w$ ) 时，下列输出波形  $U_o$  中可能出现的是



第 26 题图

27. 如图所示的电路中，三极管发射结的导通压降为  $0.7V$ ，输入端的电压为  $V_i$ ，输出电压为  $V_o$ ，在  $V_i$  从  $0V$  缓慢上升的过程中，下列分析中正确的是



第 27 题图

- A.  $V_e$  电位逐渐上升
- B.  $V_o$  电位在某一时刻突然上升
- C.  $V_e$  的变化趋势与  $V_o$  相同
- D.  $VT_1$  导通后， $VT_2$  缓慢进入截止状态

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“    ▲    ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在医院实习时，看到不少医院里的病人行动不便，于是想设计一款契合卧床患者生活习性、满足治疗需求的护理床。小明收集了相关的技术资料准备对护理床进行改进。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）    ▲    ；
- A. 观察日常生活  
B. 收集和分析信息  
C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明对护理床提出了以下设计要求，其中不属于强度问题的是（单选）    ▲    ；
- A. 采用合金钢板  
B. 采用纵横交错的加强筋  
C. 配备宽大厚重的底座
- (3) 小明为完成此次设计，在网上购买了几款常见的护理床作为参考，下一步该进行的是（单选）    ▲    ；
- A. 收集信息  
B. 方案构思  
C. 设计分析
- (4) 小明在设计护理床时进行了相关试验，以下环节合理的是（多选）    ▲    （全选对得分）。
- A. 用计算机模拟护理床在荷载作用下的受力情况，记录试验结果  
B. 在结构模型上逐渐增大荷载，记录护理床的变形情况  
C. 在功能模型上让患者模拟起卧、上下床等动作，记录护理床的稳定性  
D. 分析试验结果，撰写试验报告
29. 为了提升护理床的功能性，小明想设计一款电动调节护理床。如图所示，护理床的床板分为四个部分，分别为起背板、固定板和两块脚架板，各部分均为铰连接。电机置于床尾下方横杠处，可以通过电机驱动实现背部、腿部部位的角度调节，以满足患者的不同需求。请你帮助小明设计该护理床机械驱动部分，设计要求如下：



第 29 题图 b

第 29 题图 a

- (a) 装置与背板、脚架板下方中间的方杆（截面尺寸 30mm×30mm）连接；
- (b) 同时实现背部抬起和腿部弯曲，并能保持在任意角度；
- (c) 采用一个电机驱动，通过电机的正反转实现；

请完成以下任务:

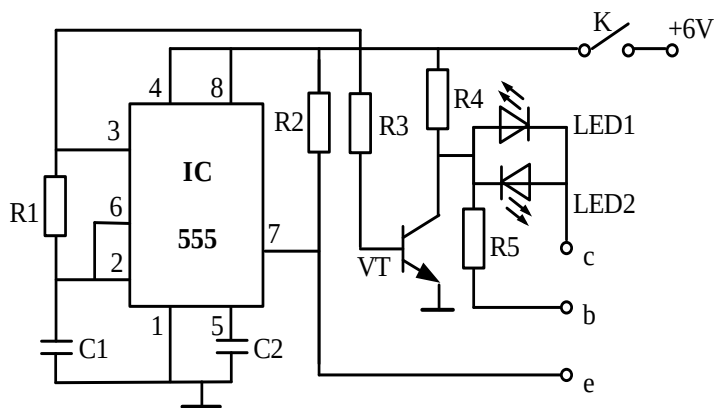
- (1) 设计该装置时, 不需要考虑的是 (单选)     ▲    ;

- A. 电机的功率                      B. 床板的重量  
C. 升降机构的稳定性            D. 床护栏的加工工艺

- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出其中最优方案的设计草图, 简要说明方案的工作过程;

- (3) 在草图上标注主要尺寸。

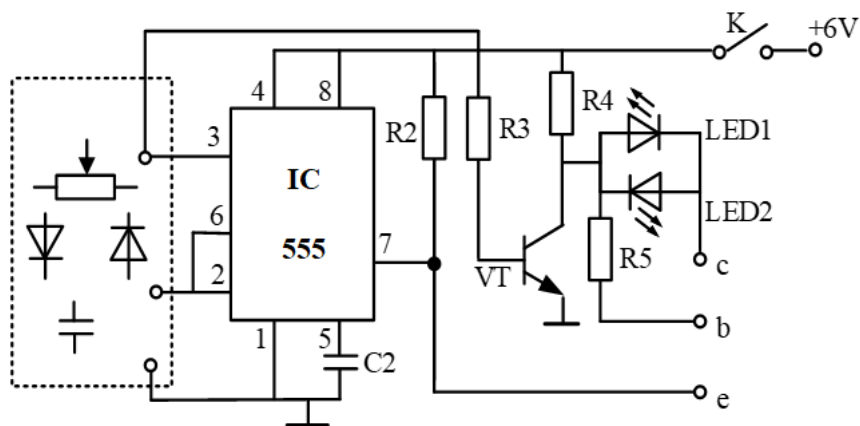
30. 小明设计了如图所示的测试电路,用于测试三极管功能是否正常。测试时,将待测三极管的引脚 c、b、e 分别连接至 c、b、e 端口,LED1、LED2 用于指示待测三极管管型。请完成以下任务:



第 30 题图

| 2 脚                    | 6 脚                    | 3 脚 | 7 脚 |
|------------------------|------------------------|-----|-----|
| $< \frac{1}{3} V_{CC}$ | 任意                     | 高电平 | 断开  |
| $> \frac{1}{3} V_{CC}$ | $< \frac{2}{3} V_{CC}$ | 保持  | 保持  |
| $> \frac{1}{3} V_{CC}$ | $> \frac{2}{3} V_{CC}$ | 低电平 | 接地  |

- (1) 测试电路中能决定 LED 闪烁频率的元件不包括（单选）     ▲    ；  
 A. R1                                  B. R2                                  C. C1
- (2) 若被测三极管管型为 NPN 型，则表示待测三极管功能正常的现象为（单选）     ▲    ；  
 A. LED1 常亮                                  B. LED2 常亮  
 C. LED1 闪烁                                  D. LED2 闪烁
- (3) 若被测的 PNP 型三极管 ce 已击穿，则（单选）     ▲    ；  
 A. LED1、LED2 交替闪烁                                  B. LED1 常亮  
 C. LED2 常亮                                  D. LED1、LED2 都灭
- (4) 小明想设计可以调节 LED1、LED2 亮灭时间的振荡电路，请在虚线框中用 1 个电位器、2 个二极管和 1 个电容将电路补充完整。



信息技术 命题：北仑中学 詹 芳  
 审题：慈溪中学 陈 红  
 效实中学 朱微霞  
 通用技术 命题：北仑中学 陈凯荣  
 审题：慈溪中学 马功平  
 效实中学 俞然登